

DNF7 40.5kV

中压空气绝缘开关柜

产品目录



施耐德电气

善用其效 尽享其能



全球能效管理专家施耐德电气为世界100多个国家提供整体解决方案，其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位，在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源，施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元，拥有超过110,000名员工。施耐德电气助您——善用其效，尽享其能！

施耐德电气在中国

1987年，施耐德电气在天津成立第一家合资工厂梅兰日兰，将断路器技术带到中国，取代传统保险丝，使得中国用户用电安全性大为增强，并为断路器标准的建立作出了卓越的贡献。90年代初，施耐德电气旗下品牌奇胜率先将开关面板带入中国，结束了中国使用灯绳开关的时代。

施耐德电气的高额投资有力地支持了中国的经济建设，并为中国客户提供了先进的产品支持和完善的技术服务，中低压电器、变频器、接触器等工业产品大量运用在中国国内的经济建设中，促进了中国工业化的进程。

目前，施耐德电气在中国共建立了77个办事处，26家工厂，6个物流中心，1个研修学院，3个研发中心，1个实验室，500家分销商和遍布全国的销售网络。施耐德电气中国目前员工数近22,000人。通过与合作伙伴以及大量经销商的合作，施耐德电气为中国创造了成千上万个就业机会。

施耐德电气 EcoStruxure™ 能效管理平台

凭借其对五大市场的深刻了解、对集团客户的悉心关爱，以及在能效管理领域的丰富经验，施耐德电气从一个优秀的产品和设备供应商逐步成长为整体解决方案提供商。今年，施耐德电气首次集成其在建筑楼宇、IT、安防、电力及工业过程和设备等五大领域的专业技术和经验，将其高质量的产品和解决方案融合在一个统一的架构下，通过标准的界面为各行业客户提供一个开放、透明、节能、高效的EcoStruxure™能效管理平台，为企业客户节省高达30%的投资成本和运营成本。

概述	2
特点	2
用户至上	2
产品结构	3
柜体	3
防误功能	3
可靠的接地系统	3
推进机构	4
操作功能	4
防凝露	4
门帘机构	4
泄压通道	4
母线室	4
电缆室	4
手车结构	5
手车骨架	5
采用梅花形触头	5
手车种类	5
开关柜低压室	5
技术参数	6
主要元器件参数	7
电压互感器技术参数	7
电流互感器技术参数	7
YH5WZ-54/134型避雷器技术参数	7
结构示意	8
典型方案	9
基础安装	15



DNF7型铠装移开式交流金属封闭开关设备，是在引进法国施耐德电气公司先进技术的基础上，按照我国国情开发的新一代开关柜，适用于三相交流50Hz额定电压40.5kV单母线，及单母线分段系统中作为接受和分配电能的户内金属铠装成套开关柜。

特点

先进的设计包括以下的特点：

模块式

手车室、手车、母线室、电缆室、架空引线室、低压室及倒线室组合成完整的一次方案，保证了开关柜整个系列的标准化，及组装的灵活性。

铆接式

各模块骨架均由进口敷铝锌钢板弯制后，用铆钉铆接而成，使之既保证足够的强度，又美观大方。

防内部电弧故障能力

手车室、母线室、电缆室均有泄压通道、具有防内部故障能力以确保人身安全。

体积小

宽×深×高1300×2760×2500mm。

元件性能优良

配备灭弧性能优良、爬电距离大的FP型SF6断路器，并选用全绝缘封闭、大爬距的电流、电压互感器，硅橡胶氧化锌避雷器等主元件。

标准

符合IEC60298，IEC60694，GB3906，GB1984，GB1985。

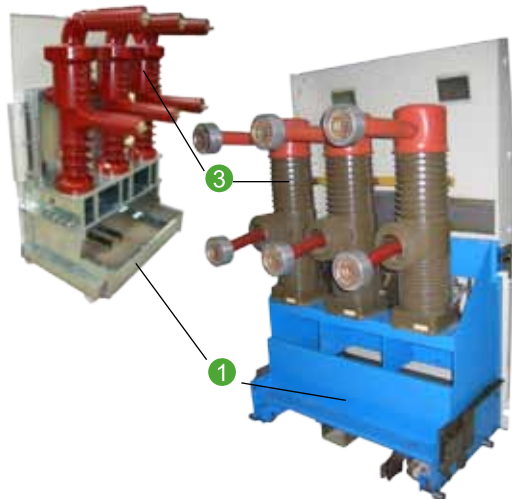
用户至上

- 用于40.5kV系统的成熟产品
- 原理简单，易于维护
- 安全友好的操作方式
- 抗内部电弧设计
- 安装维护简单





- ① 车体
- ② 柜体
- ③ 断路器
- ④ 低压室
- ⑤ 手车室
- ⑥ 母线室
- ⑦ 电缆室



柜体

断路器、母线、电缆及低压等隔室由接地的金属隔板分开，组成完整的全封闭铠装设备，外壳防护等级IP4X。

防误功能

- 防止误分，误合断路器
- 防止带负荷分、合隔离插头
- 防止接地开关处在闭合位置时关合断路器
- 防止带电时误合接地开关
- 防止误入带电隔室

可靠的接地系统

- 每台均设有 $5 \times 25\text{mm}^2$ 铜母线组成的封闭接地回路，使主要元件均可靠接地
- 沿开关柜排列方向在手车室底部铺设 $5 \times 40\text{mm}^2$ 接地铜母线
- 手车和柜体通过滑动和固定触头实现接地



推进机构

由柜体两侧的推进机构导轨和手车上的推进杆及推进联轴组成。

操作功能

- 手车移动时，断路器处于分闸状态，不能合闸
- 手车锁定在工作及试验位置时可操作合、分闸
- 防止带负荷分、合手车隔离插头
- 推进机构装有指示试验及工作位置的行程开关
- 推进机构同时操作触头盒帘门的开启及关闭

防凝露

柜内设计安装有加热器，以防止凝露。

门帘机构

由金属板材制成并接地。开启及关闭与手车位置联锁。



泄压通道

手车室、母线室、电缆室顶部均设有防内部故障的泄压活门。

母线室

母线采用管状，使电场分布均匀，其分段的长度正好等于开关柜的宽度，三相主母线近似呈直角形排列。

电缆室

底板装有电缆夹及聚乙烯穿线套，保证电缆室的防护等级。
电缆室可安装接地开关及全环氧封闭的电压、电流互感器。
电缆接线头高度600mm。电缆连接能力见下表：



电缆连接能力		
干式电缆		
单芯	每相的导体数	2
	面积(mm ²)	400
单芯	每相的导体数	3
	面积(mm ²)	240



SF6 断路器手车



真空断路器手车

手车骨架

由钢板弯制焊接而成。推进机构安装在手车中部，以便人直立操作。手车底部4个大轮供手车在柜外移动用，可配支撑式万向轮使移动更灵活。手车轮架侧面有4个带轴承的小轮，供手车在柜内导轨上移动，此时大轮腾空。

采用梅花形触头

为使电场均匀分布及啮合可靠，手车动触头采用梅花形触头，并且在动静触头上加有均压罩。

手车种类

- SF6断路器手车
- 真空断路器手车
- 隔离手车
- 避雷器手车
- 电压互感器手车

开关柜低压室

- 低压室位于开关柜前上方，仪表门的有效安装面积为： $1150 \times 500\text{mm}^2$
- 低压室内有安装接线端子、继电器及电度表等设备的安装导轨
- 小母线在低压室顶部，有10回路或20回路两种
- 手车二次插头安装在低压室底部与手车室相接处，手车上装有联锁装置，保证手车在插好二次插头后才能至工作位置

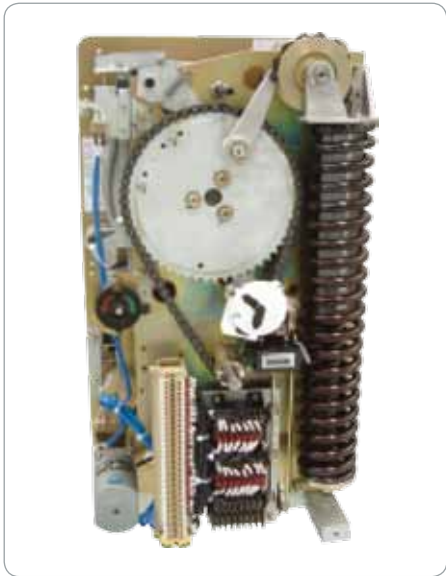




FP型SF6断路器

开关柜的技术特性			
额定电压(kV)		40.5	
额定绝缘水平			
		雷电冲击耐受电压1.2 / 50 μ s(峰值)(kV)	185
		工频耐压(1min,有效值)(kV)	95
短时电流			
		额定短时耐受电流(4s有效值)(kA)	25 31.5
		额定峰值耐受电流(峰值)(kA)	63 80
开关柜额定电流(A)		2500	
外壳防护等级		IP4X	

断路器电气特性	FP	HVX-O
额定电流 (A)	2500	2500
额定短路开断电流 (kA)	31.5	31.5
额定短路关合电流 (峰值) (kA)	80	80
额定单个电容器组开断电流 (A)	1250	630
电寿命	E2级	E2级



BLRM无外罩操动机构

断路器机械特性		FP		HVX-O	
		25kA	31.5kA	31.5kA	
操作时间(平均时间)					
	分闸时间(ms)	≤55	≤78	35-53	
	开断时间(ms)	75	≤100	≤70	
	合闸时间(ms)	≤95	≤95	45-63	
额定操作顺序		O-0.3-CO-3min-CO		O-0.3-CO-3min-CO	
机械寿命(合 / 分次数)		5000		10000	

操动机构特性	BLRM		FK-02	
电流	直流	交流	直流	交流
电机电压选择(V)	110,220	110,220	110,220	110,220
合分闸线圈电压选择(V)	48,110,220	110,220,380	110,220	110,220
储能电机功率	250W	250VA	40W	40(VA)



电压互感器技术参数

型号	电压比(KV)	级次组合	额定输出(VA)				极限输出(VA)
			0.2	0.5	1.0	6P	
JDZX9-35R	35/√3 /0.1/√3 /0.1/3	0.2/6P或 0.5/6P或 1.0/6P	40	100	200	150	500



电流互感器技术参数

型号	额定一次 电流(A)	级次组合	额定输出(VA)				短时热电流 (kA/S)
			0.2	0.5	10P 10	10P 20	
LZZB9-35D	30~200	0.2/10P10/ 10P20	15	30	50	20	150Xlin/1
	300~500						31.5/3
	600~800	0.5/10P10/ 10P20	30	50	50	30	31.5/4
	1000~2000						



YH5WZ-54/134型避雷器技术参数

额定 电压	运行 电压	直流参考电压	残压 (峰值)		爬距
		(1mA)	雷电冲击电流 5kA 8/20 μs	操作冲击电流 500A 30/60 μs	
kV	kV	≥ kV	≤ kV	≤ kV	mm
54	44	78	134	114	1080

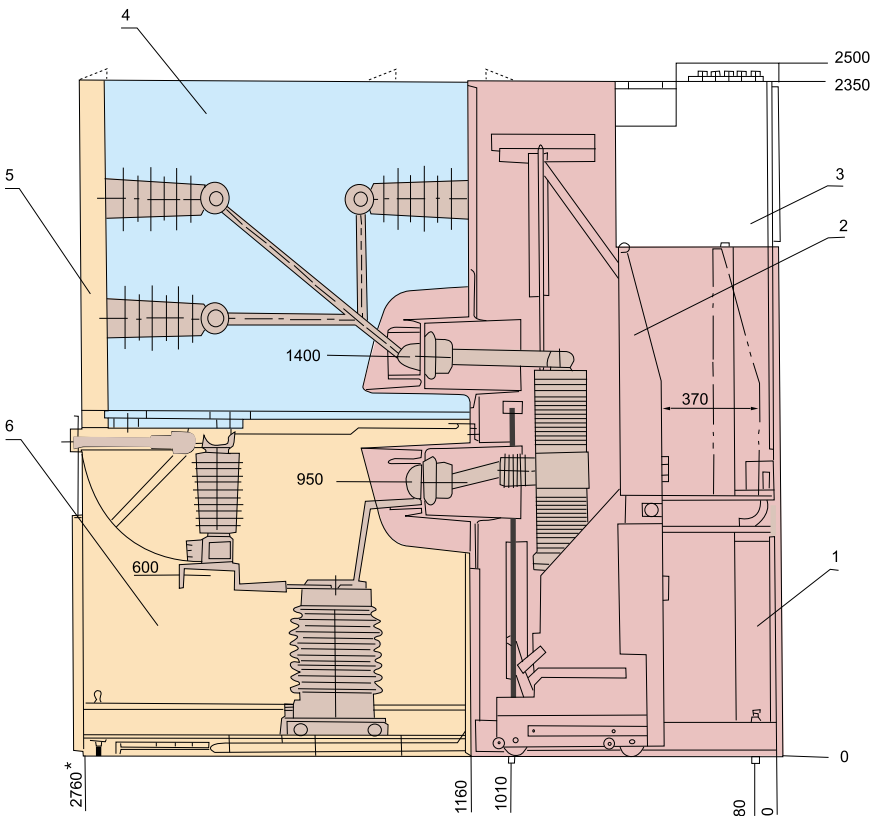


图1、电缆进出线柜内部结构示意图

- 1、手车室
- 2、手车
- 3、低压室
- 4、母线室
- 5、泄压通道
- 6、电缆室

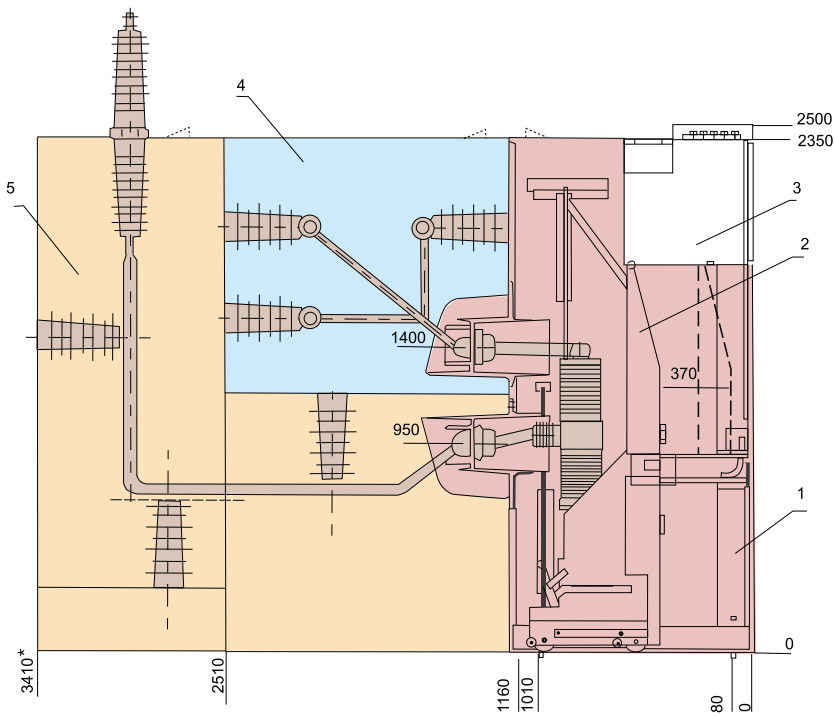
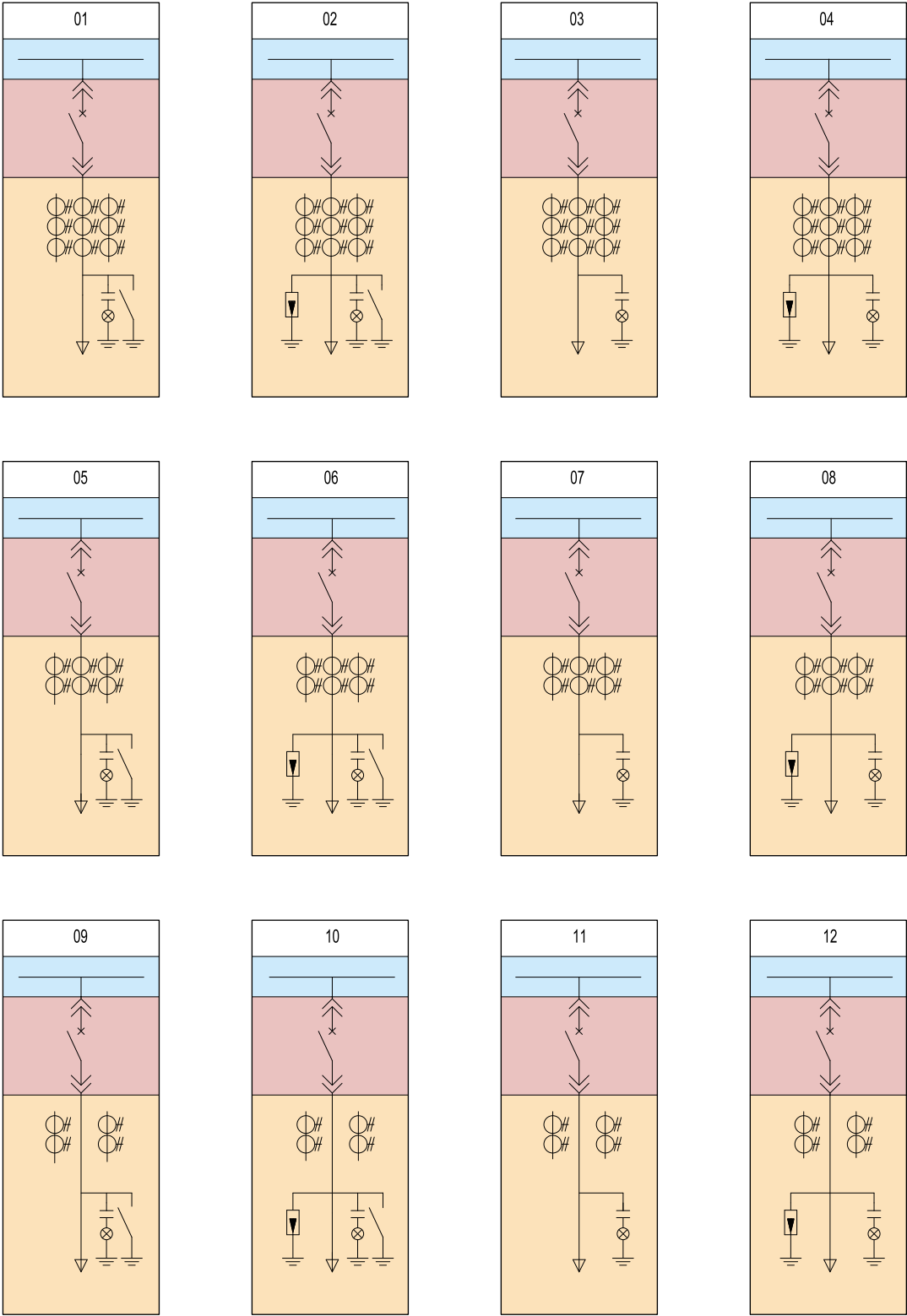
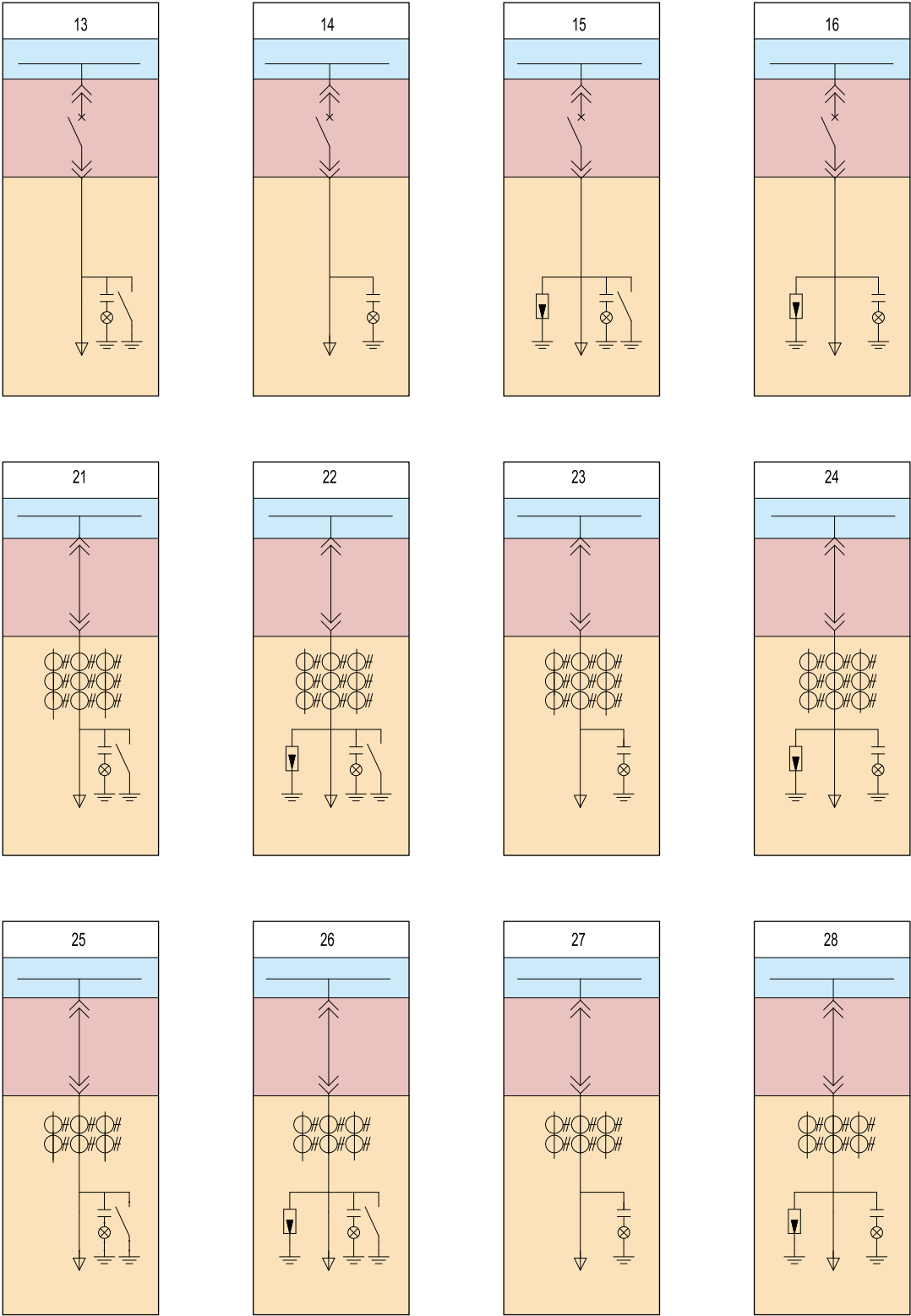


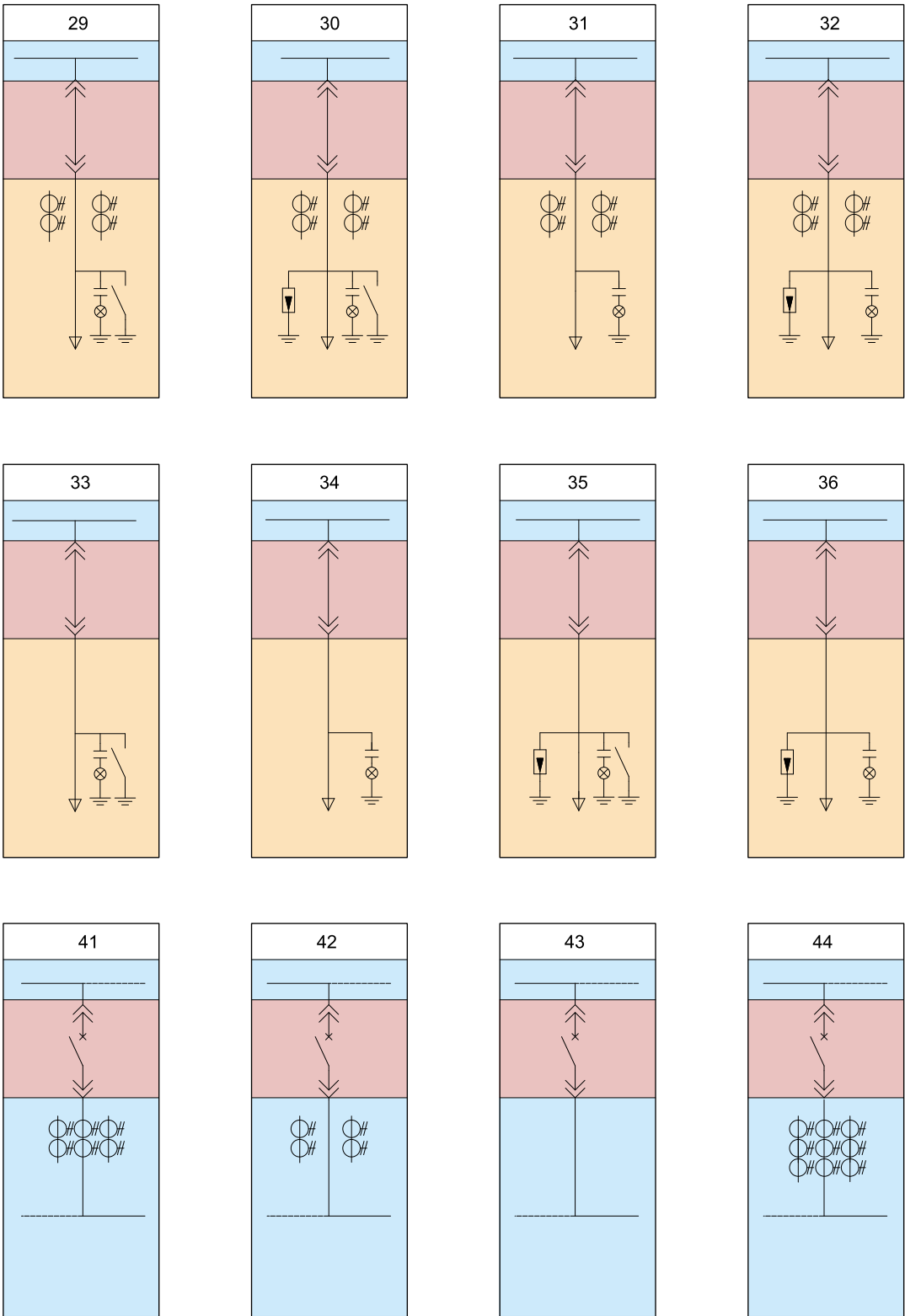
图2、架空进出线柜内部结构示意图

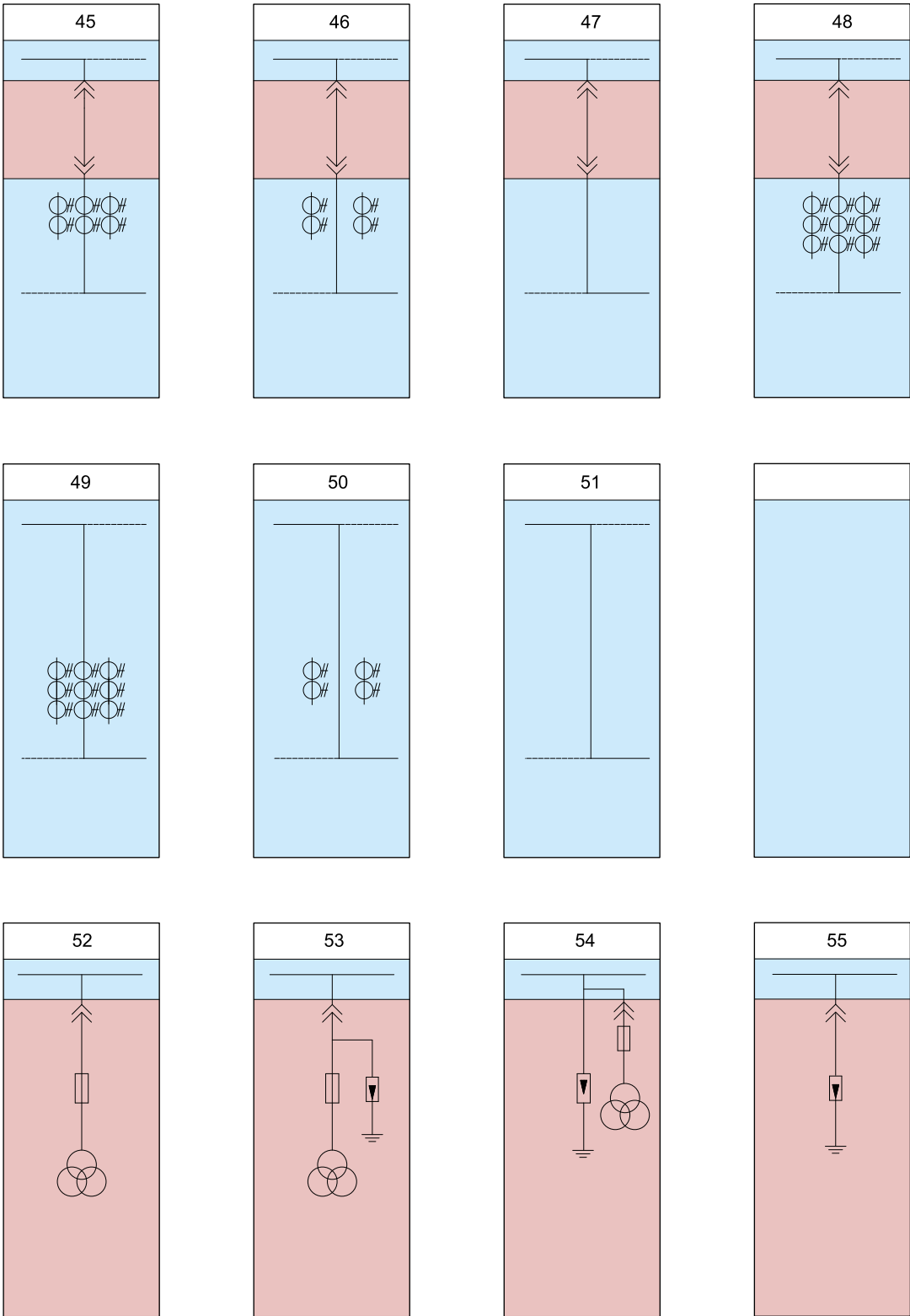
- 1、手车室
- 2、手车
- 3、低压室
- 4、母线室
- 5、进线室

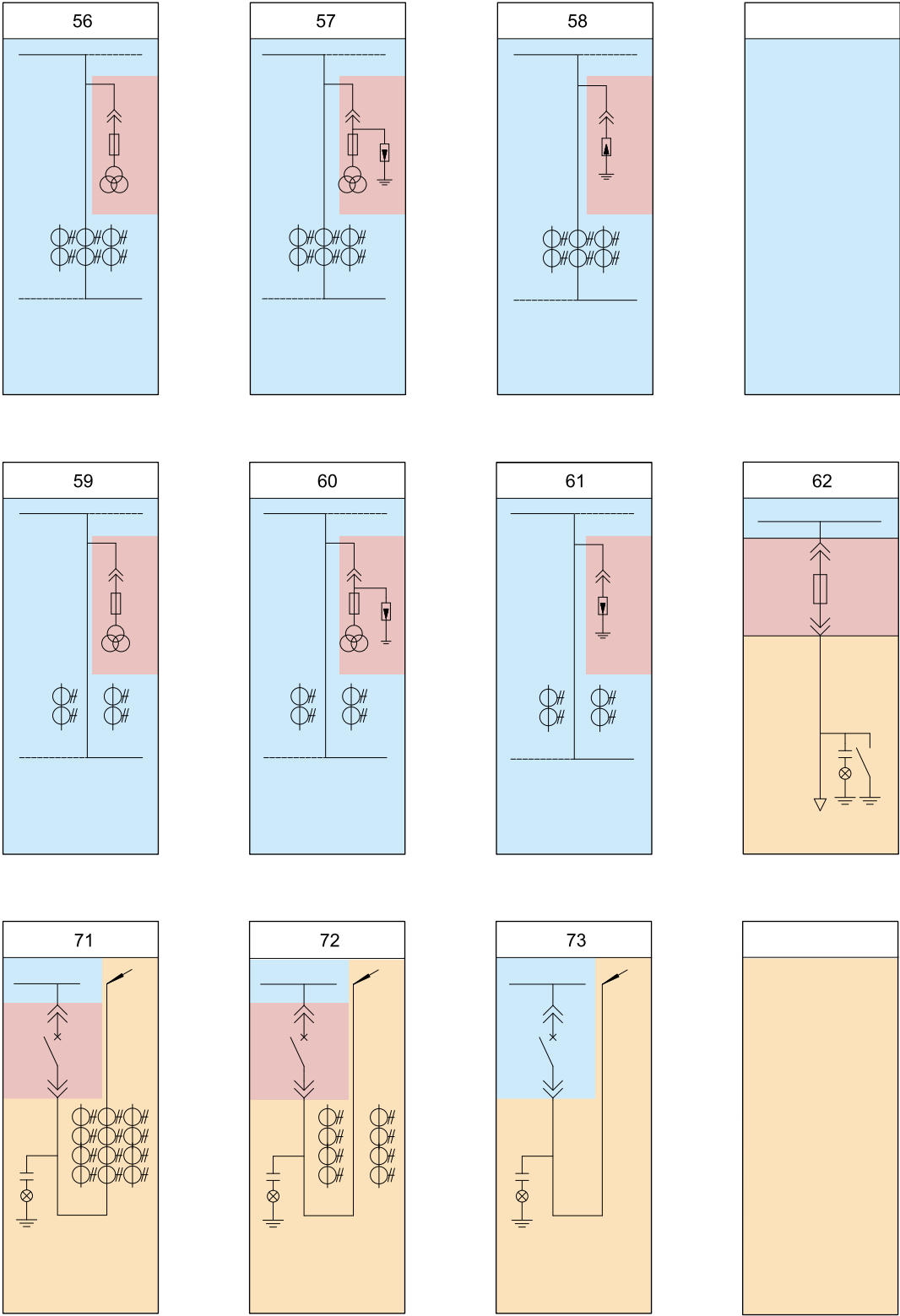
注：*深度2760，3410不包括前后门尺寸，前后门厚度均为35mm。

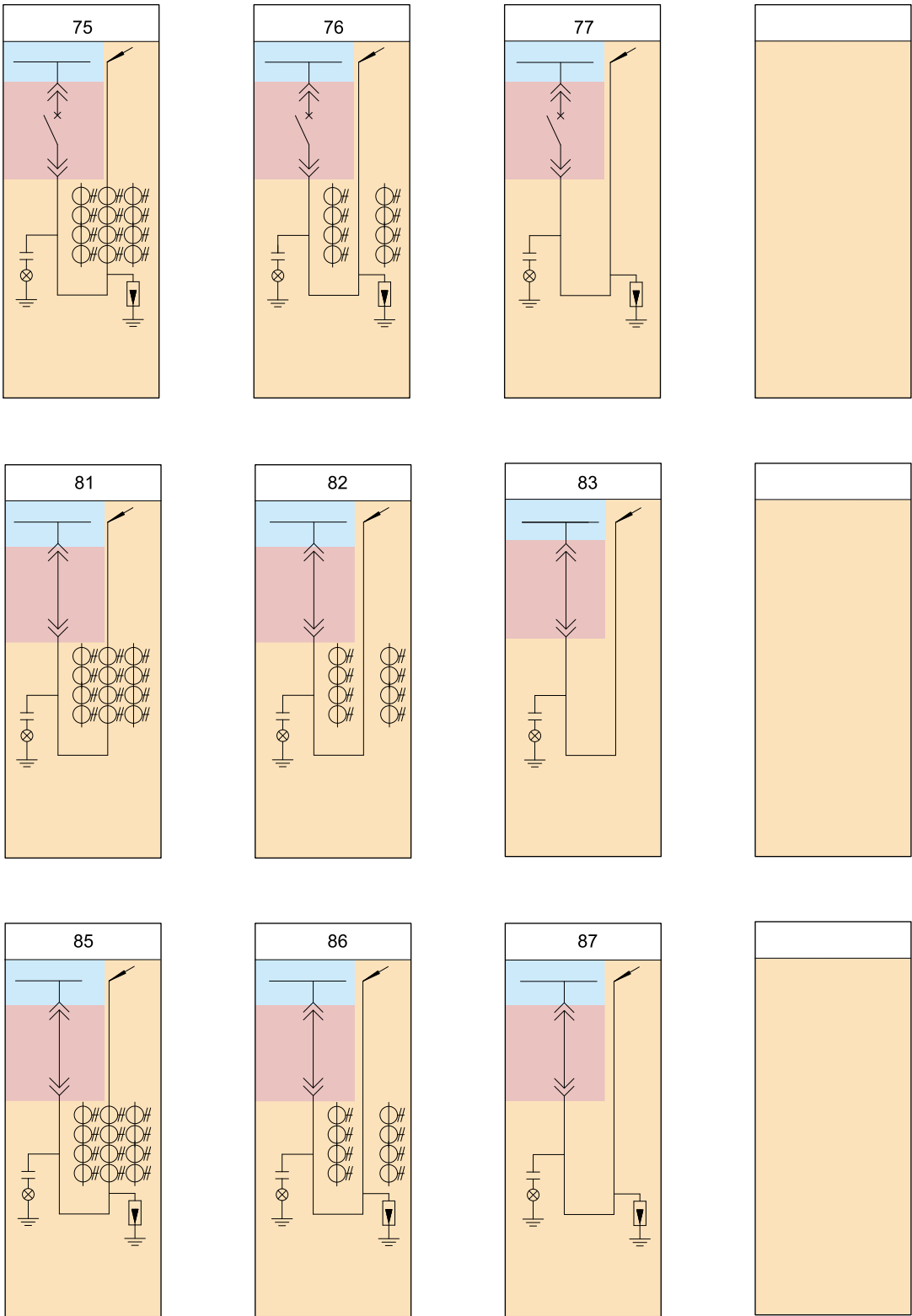












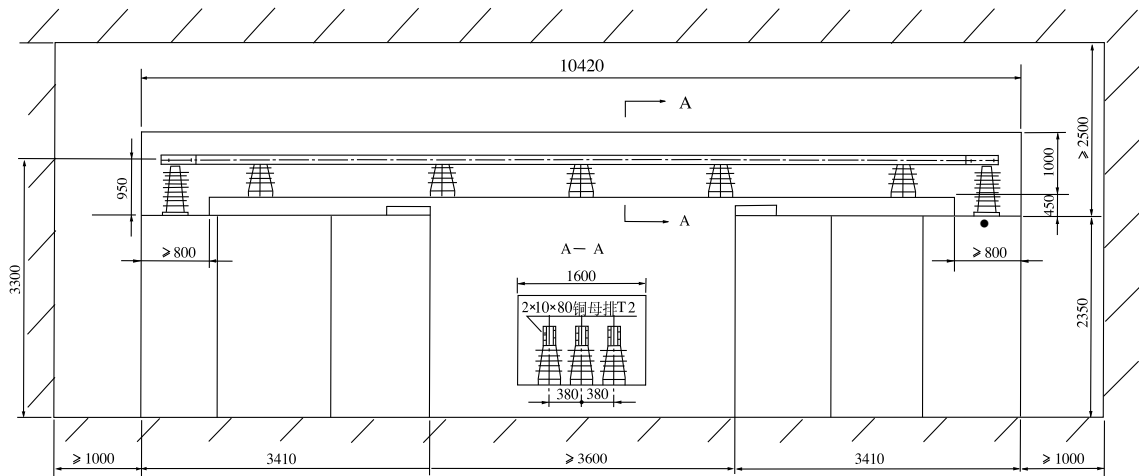


图4 双排列布置图

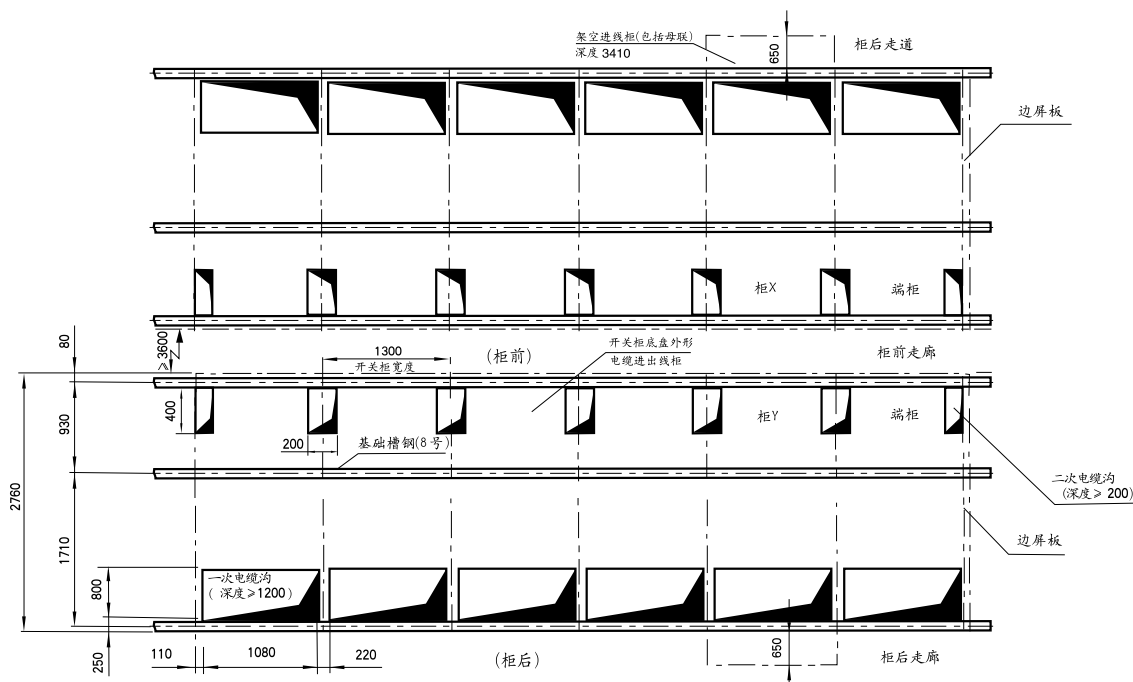


图5 DNF7 基础槽钢埋设示意图(俯视图)

- 1、本图为双排列布置，如为单排列，可取一半；
- 2、每个排列两边各有一边屏板，且边屏厚度为50mm；
- 3、需架设母线桥的两个面对面柜子应对应 (如图柜X与柜Y)。

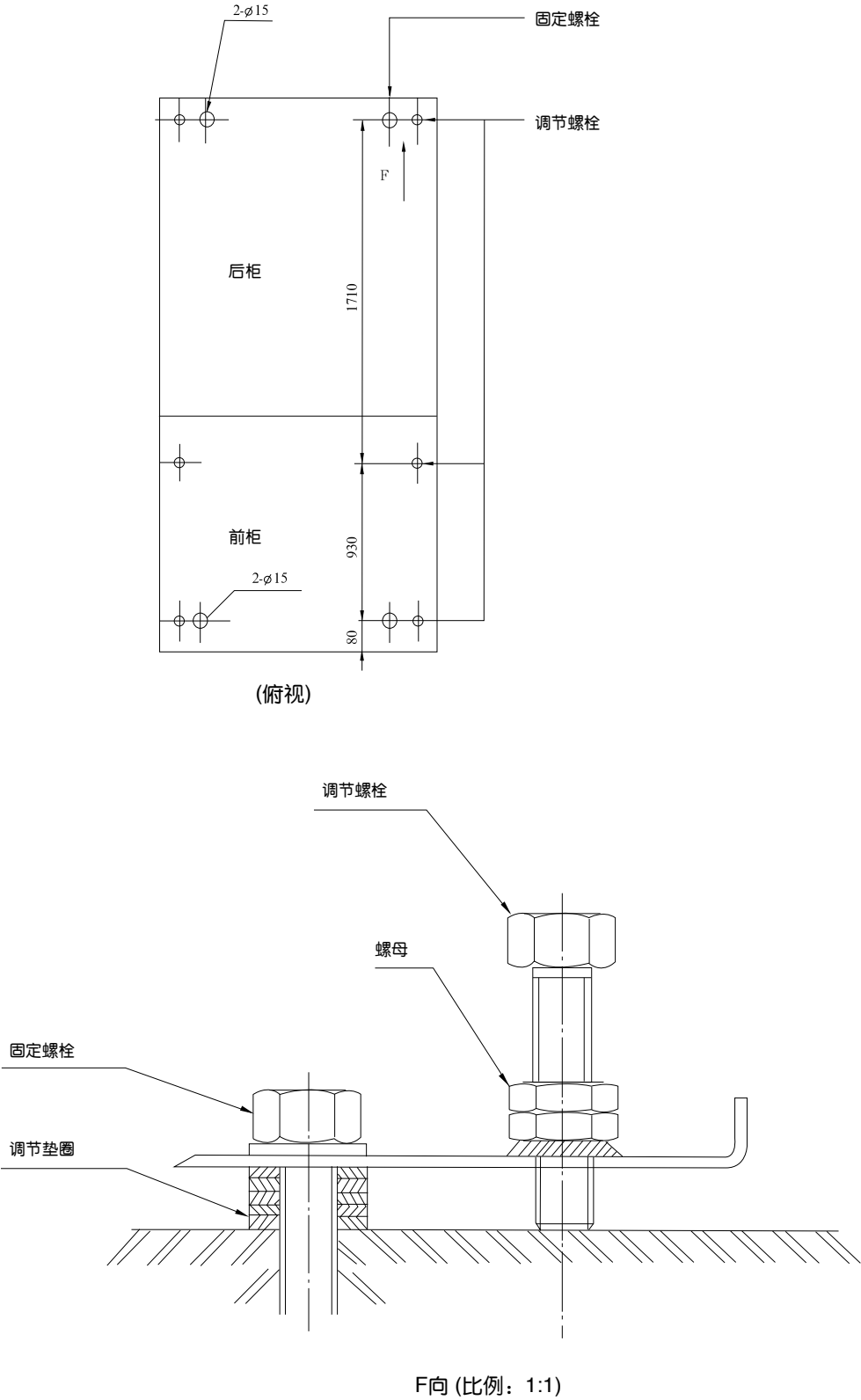


图6 柜体的调节和固定



施耐德电气（中国）有限公司

施耐德电气（中国）有限公司	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 84501130
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦 5-14楼	邮编：200062	电话：(021) 60656699	传真：(021) 60656688
■ 张江办事处	上海市浦东新区龙东大道3000号9号楼	邮编：201213	电话：(021) 61598888	传真：(021) 61598888
■ 广州分公司	广州市珠江新城临江大道3号发展中心大厦25层	邮编：510623	电话：(020) 85185188	传真：(020) 85185195
■ 武汉分公司	武汉市汉口建设大道568号新世界国贸大厦1座37层01、02、03、05单元	邮编：430022	电话：(027) 68850668	传真：(027) 68850488
■ 成都分公司	成都市科华北路62号力宝大厦南塔22楼1、2、3、5单元	邮编：610041	电话：(028) 66853777	传真：(028) 66853778
■ 天津办事处	天津市河东区十一经路78号万隆太平洋大厦1401-1404室	邮编：300171	电话：(022) 84180888	传真：(022) 84180222
■ 济南办事处	中国山东省济南市顺河街176号齐鲁银行大厦31层	邮编：250001	电话：(0531) 81678100	传真：(0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二号楼四层413室	邮编：266061	电话：(0532) 85793001	传真：(0532) 85793002
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸皇冠酒店办公楼12层1201室	邮编：050011	电话：(0311) 86698713	传真：(0311) 86698723
■ 沈阳办事处	沈河区青年大街219号华新国际大厦16层F/G/H/I座	邮编：110016	电话：(024) 23964339	传真：(024) 23964296/97
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨南岗区红军街15号奥威斯发展大厦22层A、B座	邮编：150001	电话：(0451) 53009797	传真：(0451) 53009639/40
■ 长春办事处	长春解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编：130061	电话：(0431) 88400302/03	传真：(0431) 88400301
■ 大连办事处	大连沙河口区五一路267号17号楼201-I室	邮编：116023	电话：(0411) 84769100	传真：(0411) 84769511
■ 西安办事处	西安高新区科技路48号创业广场B座17层1706室	邮编：710075	电话：(029) 88332711	传真：(029) 88324697/4820
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区1003室	邮编：030002	电话：(0351) 4937186	传真：(0351) 4937029
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路5号美丽华酒店A座2521室	邮编：830002	电话：(0991) 2825888 ext. 2521	传真：(0991) 2848188
■ 南京办事处	南京市中山路268号汇杰广场2001-2005室	邮编：210008	电话：(025) 83198399	传真：(025) 83198321
■ 苏州办事处	苏州市工业园区苏华路2号国际大厦1711-1712室	邮编：215021	电话：(0512) 68622550	传真：(0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市太湖广场永和路28号无锡工商综合大楼17层	邮编：214021	电话：(0510) 81009780	传真：(0510) 81009760
■ 南通办事处	江苏省南通市工农路111号华辰大厦A座1103室	邮编：226000	电话：(0513) 85228138	传真：(0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市局前街2号常州椿庭楼宾馆1216室	邮编：213000	电话：(0519) 8130710	传真：(0519) 8130711
■ 合肥办事处	合肥市长江东路1104号古井假日酒店913, 916-918房间	邮编：230011	电话：(0551) 4291993	传真：(0551) 2206956
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦10楼	邮编：310053	电话：(0571) 89825800	传真：(0571) 85825801
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航国际广场1001-1002室	邮编：330038	电话：(0791) 6272972	传真：(0791) 6295323
■ 福州办事处	福州市仓山区建新镇闽江大道169号水乡温泉住宅区二期29号楼102单元	邮编：350000	电话：(0591) 87114853	传真：(0591) 87112046
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店609室	邮编：471003	电话：(0379) 65588678	传真：(0379) 65588679
■ 厦门办事处	厦门市思明区厦禾路189号银行中心2502-03B室	邮编：361003	电话：(0592) 2386700	传真：(0592) 2386701
■ 宁波办事处	宁波市江东北路1号宁波中信国际大酒店833室	邮编：315010	电话：(0574) 87706808	传真：(0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市车站大道高联大厦写字楼9层B2号	邮编：325000	电话：(0577) 86072225/6/7/9	传真：(0577) 86072228
■ 成都办事处	成都市科华北路62号力宝大厦22楼1.2.3.5单元	邮编：610041	电话：(028) 66853777	传真：(028) 66853778
■ 重庆办事处	重庆市渝中区邹容路68号重庆大都会商厦12楼1211-12室	邮编：400010	电话：(023) 63839700	传真：(023) 63839707
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-2623室	邮编：528000	电话：(0757) 83990312/0029/1312	传真：(0757) 83991312
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场10楼07-08单元	邮编：650021	电话：(0871) 3647549	传真：(0871) 3647552
■ 长沙办事处	长沙市劳动西路215号湖南佳程酒店14层01, 10, 11室	邮编：410011	电话：(0731) 85112588	传真：(0731) 85159730
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层	邮编：450003	电话：(0371) 6593 9211	传真：(0371) 6593 9213
■ 泰州办事处	江苏省泰州市青年南路39号新永泰大酒店8512房间	邮编：225300	电话：(0523) 86397849	传真：(0523) 86397847
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编：528403	电话：(0760) 88235979	传真：(0760) 88235979
■ 鞍山办事处	鞍山市铁东区南胜利路21号万科写字楼2009室	邮编：114001	电话：(0412) 5575511/5522	传真：(0412) 5573311
■ 烟台办事处	烟台市南大街9号金都大厦2516室	邮编：264001	电话：(0535) 3393899	传真：(0535) 3393998
■ 扬中办事处	扬中市前进北路52号扬中宾馆2018号房间	邮编：212000	电话：(0511) 88398528	传真：(0511) 88398538
■ 南宁办事处	南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10层	邮编：530000	电话：(0771) 5519761/9762	传真：(0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心A406单元	邮编：523070	电话：(0769) 22413010	传真：(0769) 22413160
■ 深圳办事处	深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦17层H-I室	邮编：518001	电话：(0755) 25841022	传真：(0755) 82080250
■ 贵阳办事处	贵阳市中华南路49号贵航大厦1204室	邮编：550003	电话：(0851) 5887006	传真：(0851) 5887009
■ 海口办事处	海南省海口市文华路18号的海南文华大酒店的第六层 607室	邮编：570305	电话：(0898) 6859 7287	传真：(0898) 6859 7295
■ 施耐德（香港）有限公司	香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊和域大厦13楼东翼		电话：(00852) 25650621	传真：(00852) 28111029
■ 施耐德电气中国研修学院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 84501130

客户关爱中心热线：400 810 1315

施耐德电气中国
Schneider Electric China
www.schneider-electric.cn

北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编: 100102
电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,
East WangJing Rd., Chaoyang District
Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。



本手册采用生态纸印刷

施耐德开关（苏州）有限公司
Schneider Switchgear (Suzhou) Co., Ltd

江苏省苏州市金枫路285号
邮编: 215129
电话: (0512) 6665 1318
传真: (0512) 6665 9521

No.285 Jinfeng Road Suzhou Jiangsu
215129
Tel: (0512) 6665 1318
Fax: (0512) 6665 9521